Curso: Diseño de Chatbots conversacionales

Sumilla

Este curso ofrece una introducción práctica y teórica al diseño, desarrollo e implementación de chatbots conversacionales. Los estudiantes aprenderán a conceptualizar asistentes virtuales efectivos, centrados en la experiencia del usuario, utilizando herramientas y plataformas modernas de inteligencia artificial. A lo largo del curso, se explorarán aspectos clave como la comprensión del lenguaje natural (NLU), la generación de respuestas, el diseño de flujos de conversación y las mejores prácticas éticas en la interacción humano-máquina. Al finalizar, los participantes estarán capacitados para crear chatbots funcionales aplicables a diversas industrias.

Objetivos de aprendizaje

Los Chatbots y Asistentes Virtuales nacen en un entorno donde cada vez más el ecommerce y el marketing en internet es relevante para cualquier empresa en cualquier región, los Chatbots permiten interactuar de una manera más natural con los usuarios/clientes y automatizar procesos a la vez que acercar las marcas a sus compradores. Los Chatbots usan procesamiento del lenguaje natural NLP y pueden basarse en técnicas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, según su complejidad.

Los objetivos específicos del curso, son, por tanto:

- Comprender los mecanismos de transformación de la sociedad digital actual, así como las necesidades del nuevo mercado de trabajo.
- Entender el impacto de la inteligencia artificial en nuestro entorno actual.
- Aprender y practicar sobre herramientas para la creación de Chatbots.
- Conocer los modelos de negocios asociados a los Chatbots.
- Analizar el uso del Procesamiento de Lenguaje Natural y entender el uso práctico del Machine Learning y técnicas de Inteligencia Artificial asociadas a los Chatbots y Asistentes Virtuales.
- Entender cómo se integran los Chatbots a la redes sociales y al marketing digital.
- Conocer algunos conceptos básicos de programación.

Duración	8 semanas
Dedicación	18 horas teoría 06 horas taller 08 hrs. estudio independiente
Créditos	03
Unidad responsable	IA-PUCP
Tema	Fundamentos de IA
Nivel	Intermedio
Idioma	Español
Transcripción de video	Español
Tipo de curso	Síncrono
Plataforma Síncrona	Zoom
Plataforma Virtual	Paideia

Docente Especialista : Marco Sobrevilla
Cabezudo Docente Tutor: Franco Pariasca

Pre-requisitos:
Ninguno

Programación Semanal

Semana	Contenido temático	Aplicación práctica taller/ Estudio individual	Herramientas de laboratorio
1	**Introducción a los Chatbots**: Objetivos: Conocer los principios para crear un chatbot, técnicas comunes usadas en NLP y saber el proceso para hacer el deployment de un chatbot. Contenido: Creación de un chatbot básico (dependency parsing, bigramas, intent recognition). Uso de FastAPI	Modelo de Chatbot inicial, usando árboles de decisión. Deployment inicial con FastAPI	Colab, Python, Spacy, Sklearn, Regex, ngrok, Flask
		.	Internet, Paideia
2	**NLU - Natural Language Processing y Natural Language Understanding** Objetivos: ● Introducción al PLN: definiciones y alcances. ● Técnicas clave: tokenización, stemming, lematización, POS tagging. ● Extracción de características: vectores de palabras, embeddings como Word2Vec y GloVe. ● Herramientas y bibliotecas: spaCy, NLTK, Hugging Face Transformers. ● Reconocimiento de intenciones y extracción de entidades. ● Manejo de sinónimos y contextos ambiguos. **Contenido:** Ejercicio de “NLU” - Intent Recognition, usando Bert y RASA		Colab, Python, Pandas, Numpy, Sklearn
			Internet, Paideia
3	**NLG - Natural Language Generation** Objetivos: Entender y aplicar NLG usando modelos de lenguaje para que el chatbot pueda generar sus respuestas. Contenido: Ejercicio de finetuning de GPT y uso de LLM con user/assistant.		Colab, Python, Transformers
			Internet, Paideia
4	**Herramientas y Plataformas para el Desarrollo de Chatbots** Objetivos: ● Revisión de plataformas populares: Dialogflow, Rasa, Microsoft Bot Framework. ● Creación de flujos básicos y configuración de intents. ● Integración de chatbots con servicios de mensajería como WhatsApp, Slack y sitios web. Contenido: Uso de RASA, Flujo de conversación con LLMs.		Colab, Python, Rasa, Messenger
			Internet, Paideia
5	**Retrieval-Augmented Generation** Objetivos: ● Conceptos básicos de RAG y su utilidad en chatbots. ● Integración de bases de conocimiento para respuestas basadas en datos.		Colab, Python, Scipy, Sklearn
			Internet, Paideia

	● Arquitectura: conexión de sistemas de recuperación (retrieval) con generadores de texto. Contenido: Question-Answering con Contexto		
	Diseño de Agentes con capacidades avanzadas Objetivos: ● Introducción a agentes conversacionales dinámicos.		Colab, Python, Sklearn, Numpy

6	● Diseño modular de agentes: incorporación de APIs externas, datos en tiempo real y personalización. ● Casos prácticos: chatbots multimodales, asistentes virtuales para negocios. Contenido: Question-Answering con Contexto y acceso a herramientas/recursos		Internet, Paideia
7	**Automatic Speech Recognition y Speech Synthesis** Objetivos: ● Introducción a las tareas de reconocimiento del habla (Automatic Speech Recognition) y producción del habla (Speech Synthesis) Contenido: ASR/Speech Synthesis		Colab, Python, Scipy, Sklearn Internet, Paideia
8	**Proyecto Final** Objetivos: Evaluar los proyectos realizados por los diversos grupos.		Colab, Python Internet, Paideia

Sistema de evaluación

NF = (50*TP + 50*TA)/100 Donde: TA: Trabajo académico grupal TP: Tareas prácticas	

Bibliografía referencial

- Bengfort, B., Bilbro, R., & Ojeda, T. (2018). *Applied Text Analysis with Python: Enabling Language-Aware Data Products with Machine Learning.* O'Reilly Media, Inc..
- Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural language processing with Python: analyzing text with the natural language toolkit*. O'Reilly Media, Inc.
- Vajjala, S., Majumder, B., Gupta, A., & Surana, H. (2020). *Practical Natural Language Processing: A Comprehensive Guide to Building Real-World NLP Systems.* O'Reilly Media.